FICHE OUTIL – Générateur basses fréquences (GBF) METRIX MTX 3240

BTS CIRA – Physique industrielle

À SAVOIR

Le GBF **fabrique une tension variable** : sinus, triangle, carré ou tension continue.

On règle sa **fréquence** (jusqu'à 5 MHz), son **amplitude**, son **décalage continu** (offset) et, pour un carré, son **rapport cyclique**.

SÉCURITÉ

- Une sortie du GBF **fournit** un signal : ne jamais la brancher sur une autre source (alimentation, réseau 230 V).
- Ne pas utiliser l'entrée **FREQ EXT** (à droite) sans consigne du professeur.
- Relier la masse du GBF et celle de l'oscilloscope **au même point** du montage.

1. La face avant

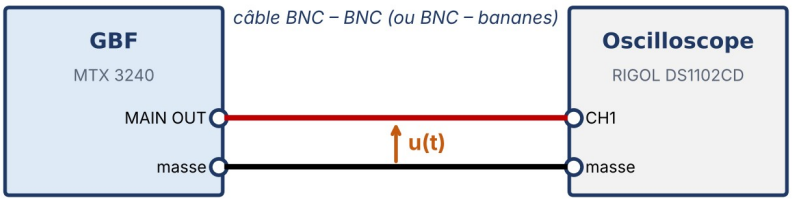


Repère	Élément	Rôle
1	Marche / arrêt	Allume ou éteint le GBF.
2	Sinus	Choisit un signal sinusoïdal.
3	Triangle	Choisit un signal triangulaire.
4	Carré (LOGIC)	Choisit un signal carré.
5	Continu	Choisit une tension constante (réglée avec OFFSET).
6	Écran	Affiche la forme, la fréquence, l'amplitude et l'offset.
7	FREQ	Sélectionne le réglage de la fréquence.
8	RANGE − / +	Change de gamme de fréquence (×10 ou ÷10).
9	AMPL LEVEL	Sélectionne le réglage de l'amplitude crête à crête (affichée en V p-p).
10	OFFSET	Ajoute un décalage continu. Voyant allumé = offset actif.
11	DUTY	Règle le rapport cyclique d'un signal carré.
12	Molette	Tourner : change la valeur sélectionnée (voyant allumé).
13	MAIN OUT 50 Ω	Sortie du signal (prise BNC ou bornes bananes à côté).
14	TTL OUT	Carré 0 / 5 V à la même fréquence, pour un circuit logique.

Les touches SWEEP (balayage en fréquence), LOGIC HIGH / LOW et FREQ EXT ne servent pas en TP pour l'instant.

2. Régler un signal en 6 étapes

1. Allumer le GBF avec le bouton **(1)**.
2. Choisir la forme du signal avec une touche **(2) à (5)**.
3. Appuyer sur **FREQ (7)** (son voyant s'allume), puis tourner la **molette (12)**. Si on n'atteint pas la valeur voulue, changer de gamme avec **RANGE (8)**.
4. Appuyer sur **AMPL LEVEL (9)**, puis tourner la molette. La valeur est **crête à crête** (V p-p).
5. Si besoin : **OFFSET (10)** pour décaler le signal, **DUTY (11)** pour le rapport cyclique, puis la molette.
6. Relier **MAIN OUT (13)** au montage ou à l'oscilloscope, puis **vérifier le signal à l'oscilloscope**.



ATTENTION

La valeur affichée par le GBF est une **consigne**. La tension réelle dépend du montage branché : la sortie a une résistance interne de 50 Ω, donc la tension baisse si le montage consomme beaucoup de courant.

Toujours **mesurer la tension réelle à l'oscilloscope**. L'amplitude du GBF est toujours **crête à crête** (notée V p-p) : on la compare à Vpp sur l'oscilloscope.

EXEMPLE

On veut un sinus de fréquence 1 kHz et de 4 V crête à crête : sinus (2), FREQ (7) → 1,000 kHz, AMPL LEVEL (9) → 4 V p-p, OFFSET éteint.

À l'oscilloscope, on doit lire une période :

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1000} = 0{,}001 \text{ s} = 1 \text{ ms} \quad \text{et} \quad U_{cc} = 4 \text{ V}$$

3. Ça ne marche pas ?

Problème	Cause probable	Solution
Pas de signal	Câble sur la mauvaise sortie ou amplitude à 0	Brancher sur MAIN OUT ; régler AMPL LEVEL
Signal décalé vers le haut ou le bas	Offset actif	Appuyer sur OFFSET et le mettre à 0 V (ou l'éteindre)
La fréquence ne monte plus	Mauvaise gamme	Appuyer sur RANGE +
Amplitude plus faible que prévu	Le montage charge la sortie (50 Ω)	Mesurer la vraie valeur à l'oscilloscope
Carré dissymétrique	Rapport cyclique différent de 50 %	DUTY : remettre 50 %

À RETENIR

- On choisit un réglage (voyant allumé) **puis** on tourne la molette.
- Le signal sort par **MAIN OUT**.
- On vérifie toujours le signal **à l'oscilloscope**.